ورقة مراجعة: الجهاز الهيكلي والجهاز الطلائي

اسم الطالب: .....الصف: .....التاريخ: .....

استخدم هذه الورقة للمراجعة قبل الاختبار. اقرأ النقاط الرئيسة أولًا، ثم أجب عن أسئلة التدريب.

الجزء الأول: النقاط الرئيسة

أولًا: الجهاز الهيكلي	
عدد العظام	يتكوّن الجهاز الهيكلي من **206** عظمة.
الوظائف	الدعم وإعطاء الجسم شكله، وحماية الأعضاء الداخلية (القلب والرئتان والدماغ)، ومساعدة الجسم على الحركة، وتكوين خلايا الدم، وتخزين الكالسيوم والفوسفور.
الهيكل المحوري	يضم الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع والقص.
الهيكل الطرفي	يضم عظام الذراعين والساقين وحزامي الكتف والحوض.
أنواع العظام	**طويلة** (الذراع والساق)، **قصيرة** (المعصم)، **مسطحة** (الجمجمة)، **غير منتظمة** (الوجه والفقرات).

ثانيًا: نسيج العظم ونخاع العظم		
وجه المقارنة	**العظم الكثيف**	**العظم الإسفنجي**
الخصائص	سميك قوي، يشكل الطبقات الخارجية للعظم	أقل كثافة وبه تجاويف
الموقع	يمتد على طول العظم ويحيط بالعظم الإسفنجي	في وسط العظام القصيرة والمسطحة وعند نهايات العظام الطويلة
التركيب	نظم هافيرسية وأوعية دموية وأعصاب وخلايا عظمية	لا يحتوي على نظم هافيرسية

نوع النخاع	**مكان وجوده**	**وظيفته**
النخاع العظمي الأحمر	عظام العضد والفخذ والقص والأضلاع والفقرات والحوض	ينتج خلايا الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية
النخاع العظمي الأصفر	العديد من العظام الأخرى	يخزّن الدهون، ويتحول إلى نخاع أحمر عند فقدان الدم الشديد أو الأنيميا

ثالثًا: تكوّن العظم وإصلاحه	
التعظم	تتطور خلايا الغضروف الجنيني إلى **بانيات العظم** التي تكوّن العظام في عملية تُسمّى **التعظم**.
إعادة البناء	عملية مستمرة: تهدم **هادمات العظم** الخلايا العظمية القديمة، ويحل محلها نسيج عظمي جديد.
عوامل نمو العظم	التغذية والتمارين الرياضية.
أجزاء غير عظمية	مقدمة الأنف، والأذن الخارجية، والأقراص بين الفقرات، وبطانة المفاصل المتحركة (من الغضروف).
الكسر	تتمزق الأوعية الدموية ويتجلط الدم في الفراغ بين طرفي العظمة المكسورة (خلال نحو 8 ساعات).
تكوّن الكالس	بعد نحو 3 أسابيع تكوّن بانيات العظم **كالسًا** من عظم إسفنجي.
إعادة البناء بعد الكسر	يُستبدل العظم الإسفنجي بعظم كثيف، ويتأثر الالتئام بالعمر والتغذية وشدة الكسر.
أنواع الكسور	كسر بسيط، وكسر مركّب، وكسر الإجهاد.

رابعًا: المفاصل واضطراباتها	
المفصل	موضع التقاء عظمتين أو أكثر.
الأربطة	أشرطة قوية من النسيج الضام تربط عظام المفصل ببعضها.
الغضاريف والجرابات	يغطي الغضروف أطراف العظام في المفاصل المتحركة فيعمل كوسادة. والجرابات أكياس ممتلئة بسائل لزج في الأكتاف والركب تقلل الاحتكاك.

نوع المفصل	الحركة
الليفي (بين قوسين)	غير متحرك (ثابت)، مثل مفاصل الجمجمة
الانزلاقي	محدود الحركة
المفصلي (الرزي)	حركة إلى الأمام وإلى الخلف
المحوري	التواء (دوران)
الكروي الحقي	حركة واسعة

الاضطراب	الوصف
الفصال العظمي	تدهور الغضاريف؛ يصيب الركبتين والوركين والرقبة والظهر، وتزداد الإصابة به مع التقدم في العمر
التهاب المفاصل الروماتيدي	تفقد المفاصل قوتها ووظيفتها وتلتهب وتتورم وتسبب الألم
التهاب الجراب	التهاب أكياس السائل اللزج في الأكتاف والركب (مثل مرفق لاعب التنس)، ويتطلب إراحة المفصل
الالتواءات	تلف الأربطة عندما ينثني المفصل أو يتمدد بدرجة كبيرة

خامسًا: تركيب الجلد	
الجهاز الطلائي	يغطي الجسم ويحميه من العوامل الخارجية، وعضوه الرئيس هو **الجلد**.
الجلد عضو	لأنه يتكوّن من أربعة أنسجة تعمل معًا: **طلائي** (يغطي الأسطح ويكوّن البشرة)، و**ضام** (الدعم والحماية ومعظم الأدمة)، و**عضلي** (يحرّك الجلد والشعر)، و**عصبي** (الاتصال والإحساس).
الطبقة تحت الجلدية	نسيج ضام أسفل الأدمة يخزّن الدهون ويساعد الجسم على حفظ الحرارة.

وجه المقارنة	البشرة	الأدمة
الموقع	الطبقة السطحية الخارجية	أسفل البشرة مباشرة
السُّمك	10–30 خلية فقط	أثخن من البشرة بمقدار 15–40 مرة
النسيج الغالب	نسيج طلائي	نسيج ضام
المكوّنات المميزة	الكيراتين والميلانين	أعصاب وغدد عرقية ودهنية وبصيلات شعر وأوعية دموية وألياف عضلية
الوظيفة الأبرز	الحماية ومقاومة الماء	الإحساس والتغذية ومنع التمزق

سادسًا: الشعر والأظافر	
الأصل والتركيب	ينموان من خلايا طلائية ويحتويان على **الكيراتين**.
نمو الشعر	ينمو من **بصيلات الشعر** (فجوات ضيقة في الأدمة): تنقسم الخلايا عند قاعدة البصيلة وتدفع الخلايا القديمة بعيدًا فينمو الشعر.
نمو الأظافر	تنمو من خلايا عند قاعدة كل ظفر بمعدل 0.5–1.2 ملم يوميًا.
بعد الموت	لا ينمو الشعر ولا الأظافر؛ فالجلد المحيط بهما يفقد الماء وينكمش فيبدوان أطول.
الغدد الدهنية	تمنح الجلد والشعر الملمس الدهني، وإفرازها الزائد يسد البصيلات فتظهر حبوب الشباب.

سابعًا: وظائف الجلد	
تنظيم الحرارة	في الحر: يزداد التعرق وتتوسع الأوعية الدموية، ويمتص تبخّر العرق حرارة الجسم فيبرّده. في البرد أو الخوف: تضيق الأوعية وتنقبض عضلات صغيرة في الأدمة (القشعريرة) فينتصب الشعر ويحبس الهواء الدافئ.
إنتاج فيتامين D	تحفّز الأشعة فوق البنفسجية الجلد على إنتاجه، فيزيد امتصاص الكالسيوم الضروري لتكوين العظام.
الحماية	يمنع دخول الكائنات الدقيقة، ويقاوم فقدان الماء، ويحمي الميلانين من الأشعة فوق البنفسجية.
الإحساس	يرسل إشارات الألم والضغط ودرجة الحرارة إلى الدماغ.
الاسمرار	زيادة إنتاج الميلانين استجابةً للأشعة فوق البنفسجية، لحماية الخلايا الأعمق.

ثامنًا: إصلاح الجلد والحروق	
الجرح البسيط	في البشرة فقط؛ تنقسم خلايا البشرة العميقة لتعويض الخلايا المفقودة.
الجرح العميق	يصل إلى الأدمة، ويُصلح نفسه بالترتيب: (1) حدوث الجرح والنزيف، (2) تجلّط الدم وتكوّن قشرة، (3) تضاعف الخلايا تحت القشرة، (4) مكافحة خلايا الدم البيضاء للعدوى.

شدة الحرق	الضرر	الأثر
الدرجة الأولى	تتضرر خلايا البشرة وقد تموت	احمرار وتورم وألم خفيف
الدرجة الثانية	تموت خلايا البشرة العميقة وتتضرر خلايا الأدمة	بثور وألم شديد
الدرجة الثالثة	تموت خلايا البشرة والأدمة وتتضرر الخلايا العصبية والعضلية	فقدان الجلد لوظيفته، ولا يوجد ألم (تلف الأعصاب)، والحاجة إلى زراعة جلد

تاسعًا: سرطان الجلد والوقاية منه	
السبب	التعرض للأشعة فوق البنفسجية (من الشمس أو أسرّة التسمير) يتلف DNA خلايا الجلد، فتنقسم الخلايا بشكل غير منضبط.
الأنواع	ميلانيني وغير ميلانيني. **الميلانيني** يبدأ في الخلايا المنتجة للميلانين وهو الأخطر لأنه ينتشر إلى الأعضاء الداخلية والجهاز الليمفي.
الأكثر عرضة	أصحاب الجلد أو العيون أو الشعر الفاتح، ومن لديهم نمش، ومن تعرضوا لحروق شمس كثيرة، والمراهقون (لأن خلاياهم تنقسم بمعدل أسرع في مرحلة النمو).
الوقاية	تجنّب الشمس بين 10 ص و4 م، وارتداء ملابس واقية ونظارات شمسية، واستخدام واقي شمس بعامل حماية SPF لا يقل عن 15.
عامل الحماية SPF	مدة الحماية = زمن الاحتراق دون وقاية × قيمة SPF. مثال: 10 دقائق × 15 = 150 دقيقة (ساعتان ونصف تقريبًا).

الجزء الثاني: أسئلة التدريب

اختر الإجابة الصحيحة (1–13)

السؤال	1	
كم عدد العظام في الجهاز الهيكلي للإنسان البالغ؟		
أ	**106**	**ب**	**206**
ج	**306**	**د**	**406**

السؤال	2	
أي مجموعات العظام الآتية تنتمي إلى الهيكل المحوري؟		
أ	عظام الذراعين	**ب**	عظام الساقين
ج	عظام الكتف والحوض	**د**	الجمجمة والعمود الفقري والأضلاع

السؤال	3	
أي العبارات الآتية تصف العظم الإسفنجي؟		
أ	أقل كثافة ويحتوي على تجاويف، ويوجد عند نهايات العظام الطويلة	**ب**	سميك قوي ويشكل الطبقات الخارجية للعظم
ج	يحتوي على نظم هافيرسية وأوعية دموية	**د**	يتكوّن من الغضروف فقط

السؤال	4	
ما وظيفة النخاع العظمي الأصفر؟		
أ	إنتاج خلايا الدم الحمراء	**ب**	إنتاج الصفائح الدموية
ج	تخزين الدهون	**د**	إنتاج فيتامين D

السؤال	5	
ما اسم الخلايا التي تكوّن العظم الجديد؟		
أ	بانيات العظم	**ب**	هادمات العظم
ج	خلايا الدم البيضاء	**د**	الأربطة

السؤال	6	
ما التراكيب التي تربط عظام المفصل ببعضها؟		
أ	الغضاريف	**ب** الجرابات
ج	النخاع العظمي	**د** الأربطة

السؤال	7	
أي أنواع المفاصل الآتية لا يسمح بحركة العظام، كما في الجمجمة؟		
أ	الكروي الحقي	**ب** الانزلاقي
ج	المفاصل الليفية (الثابتة)	**د** المفصل المحوري

السؤال	8	
ما سبب الإصابة بالفصال العظمي؟		
أ	التهاب أكياس السائل اللزج	**ب** تدهور الغضاريف في المفاصل
ج	تلف الأربطة بسبب التمدد الشديد	**د** زيادة إنتاج الميلانين

السؤال	9	
الأدمة أثخن من البشرة بمقدار تقريبي:		
أ	من 2 إلى 3 مرات	**ب** من 5 إلى 10 مرات
ج	من 15 إلى 40 مرة	**د** من 100 إلى 200 مرة

السؤال	10	
أي طبقات الجلد الآتية تحتوي على الغدد العرقية والأوعية الدموية وبصيلات الشعر؟		
أ	البشرة	**ب** الطبقة تحت الجلدية
ج	الأظافر	**د** الأدمة

السؤال	11	
ماذا يحدث في الجسم عند ارتفاع درجة الحرارة بشدة؟		
أ	تضيق الأوعية الدموية في الجلد وينتصب الشعر	**ب** يزداد التعرق وتتوسع الأوعية الدموية في الجلد
ج	يتوقف إنتاج العرق	**د** يزداد إنتاج الكيراتين فقط

السؤال	12	
في أي درجات الحروق تموت خلايا البشرة والأدمة وتتضرر الخلايا العصبية والعضلية؟		
أ	الدرجة الأولى	**ب** الدرجة الثانية
ج	الدرجة الثالثة	**د** جميع الدرجات الثلاث

السؤال	13	
لماذا يُعدّ سرطان الجلد الميلانيني أخطر أنواع سرطان الجلد؟		
أ	لأنه يمكن أن ينتشر إلى الأعضاء الداخلية والجهاز الليمفي	**ب** لأنه يصيب الأظافر فقط
ج	لأنه ينتج عن نقص الميلانين	**د** لأنه لا يرتبط بالأشعة فوق البنفسجية

الأسئلة 14–18: أكمل الفراغات مستعينًا بقائمة الكلمات	
قائمة الكلمات: التعظم — بصيلات الشعر — D — الكالس — 15	
14	تُسمّى عملية تكوّن العظام من الغضروف الجنيني _____.
15	ينمو الشعر من فجوات ضيقة في الأدمة تُسمّى _____.
16	ينتج الجلد فيتامين _____ عند التعرض للأشعة فوق البنفسجية.
17	تكوّن بانيات العظم _____ من عظم إسفنجي بعد نحو 3 أسابيع من الكسر.
18	لا يقل عامل الحماية SPF في واقي الشمس المنصوح به عن _____.

الأسئلة الكتابية

أجب في المكان المخصص (19–20)

السؤال	19	
قارن بين البشرة والأدمة من حيث:		
(أ) الموقع. **(ب)** السُّمك. **(ج)** المكوّنات المميزة. **(د)** الوظيفة الأبرز.		
الإجابة:		

السؤال	20	
جرح عميق وصل إلى الأدمة وأصاب الأوعية الدموية:		
(أ) رتّب خطوات إصلاح الجلد لهذا الجرح بالترتيب الصحيح. **(ب)** فسّر لماذا يجب أن يتوقف النزيف ويتجلط الدم قبل أن تتكاثر الخلايا لملء الجرح.		
الإجابة:		

بالتوفيق...